NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
miguel Angel Caceres	1	viernes	20/11/25

Title: Capitulo 6 : Relaciones

Keyword

Topic: Relaciones

Notes:
una relación es una correspondencia entre dos elementos de dos conjuntos con ciertas propiedades. En computación las relaciones se utilizan en bases de datos, estructuras de datos redes, sentencias y lenguajes.

Questions

Elementos de una relación
dados dos conjuntos no vacios A y B una relación R es un conjunto de pares ordenados en donde el primer elemento a esta relacionado con el segundo elemento B por medio de cierta propiedad o caracteristica.
Producto cartesiano
El producto cartesiano de los conjuntos A y B que se denotara como A X B es la combinación de todos los elementos del conjunto B. en teoria de conjuntos equivale al conjunto universo.

Summary: Relación Binaria
no siempre los elementos de la relación son pares ordenados, ya que pueden tener mas de dos elementos como en el siguiente caso:

$R = \{(a,1,\triangle), (a,2,\square), (b,1,\triangle), (c,3,\square), (c,2,\triangle)\}$

Escaneado con CamScanner

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
miguel angel	2	viernes	20/11/23

Title: VI Relaciones

Keyword

grafos

Topic: Cont... capitulo VI

Notes: una de las relaciones mas importantes en la computación es la relación binaria, ya que se puede representar por medio de una matriz, tabla o grafica. Ademas de ser facil de manejar

matriz de una relación

si A y B son dos conjuntos finitos con m y n elementos, respectivamente y R es una relación de A en B, entonces es posible representar a R como una matriz $M_R = [m_{ij}]$ cuyos elementos se definen como:

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 \text{ si } (a,b) \in R \\ 0 \text{ si } (a,b) \in R \end{cases}$$

Questions

Grafo de una relación

Es posible representar una relación por medio de una grafica integrada por nodos y flechas, a esta tipo de graficas se le conoce como (grafo ~~no~~ dirigido) de R

Summary: Los grafos pueden ser de dos tipos: "dirigidos", ~~como~~ o no dirigidos., los grafos no dirigidos tienen mucha aplicación tanto en el area de la computación como en los sistemas de comunicación.

Escaneado con CamScanner

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
miguel angel	3	viernes	20/14/25

Title: Capitulo VI Relaciones

Keyword

Topic: cont... capitulo VI

Questions

Notes: Relación reflexiva

una relación es reflexiva cuando todo elemento de un conjunto A esta relacionado consigo mismo, esto es, cuando se cumple que aRa para todos elemento en R. una caracteristica de este tipo de relación es que su matriz correspondiente contiene unos en todas sus diagonal principal y los elementos restantes de la matriz pueden ser unos o ceros

Relación irreflexiva

se dice que una relación es irreflexiva cuando ninguno elemento del conjunto A esta relacionado consigo mismo $((a,a) \in R)$. En el esto caso la matriz de la relación debera contener unicamente ceros en la diagonal. si la diagonal de la matriz tiene ceros y unos, la relación correspondiente no es reflexiva ni irreflexiva

Summary: Relación simetrica

se dice que una relación $R: A \to B$ es simetrica cuando $(a,b) \in R$ y $(b,a) \in R$. si (a,b) estes en la relación pero (b,a) no entonces la relación no es simetrica

By Carlos Pichardo Vinuque

Escaneado con CamScanner

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
miguel cruzl	4	viernes	20/11/25

Title: Capitulo VI Relaciones

Keyword

Questions

Topic: Cont...Capitulo VI

Notes: Relación asimetrica
una relación R de A en B es asimetrica si cuando $(a,b) \in R$ entonces $(b,a) \notin R$, ademas de que ninguno elemento debera estar relacionado consigo mismo esto significa que la diagonal de la matriz de la relacion debera contener solamente ceros

Relación antisimetrica
una relación es antisimetrica cuando uno de los pares colocados simetricamente no esta en la relación, lo cual significa que $(a,b) \notin R$ o bien $(b,A) \in R$, ~~es esto es~~ la

Relación transitiva
una relación de A en B tiene la propiedad de ser transitiva si cuando aRb y bRc entonces existe el par aRc.

cerraduras

Summary: no todas las relaciones son de equivalencia, pero es posible hacer que tengan esta propiedad agregando los pares ordenados necesarios minimos para que sean reflexivos, simetricos y transitivos usando para ello los cerraduras

By Carlos Richardo Vinuque

Escaneado con CamScanner

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
miguel angel	1	viernes	20/11/25

Title: Capitulo VII Grafos

Keyword

grafos
lazos

Topic: C. VII Grafos

Notes: parter de un grafo

Un grafo (G) es un diagrama que consta de un conjunto de vertices (V) y un conjunto de lados (L)

- vertices: se indican por medio de un pequeño circulo y se les asigna un numero o letra
- lados (ramas o aristas): son las lineas que unen un vertice con otro y se les asigna una letra, un número o una combinación de ambos
- lados paralelos: son aquellos aristas que sale de un vértice y regresa al mismo vértice en el grafo anterior se tiene el lazo: $A = \{6\}$
- valencia de un vertice es el numero de lados que salen o entran a un vertice.

Questions

tipos de grafos

Summary: • grafos simples: son aquellos grafos que no tienen lazos ni lados paralelos

• grafos completos de n vertices (K_n): es el grafo en donde cada vertice esta relacionado con todos los demas, sin lazos ni lados paralelos

By Carlos Pichardo Vinque

Escaneado con CamScanner

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
miguel angel	2	viernes	20/14/25

Title: Capítulo VII Grafos

Keyword

Topic: Cont... Grafos

Notes: Grafo bipartido: Es el grafo que está compuesto por dos conjuntos de vértices, $A = \{a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n\}$ y $B = \{b_1, b_2, \ldots, b_m\}$, en donde los elementos del conjunto A se relacionan con los del conjunto B, pero entre los vértices de un mismo conjunto no existe aristas que los unan

Questions

Representación matricial

El uso de matrices para representar sistemas de ecuaciones, relaciones o grafos permite una rápida y clara visualización de la información, así como el determinar algunas propiedades de los grafos que de otra manera serían más difíciles de obtener

Caminos y Circuitos

En un grafo se puede recorrer la información de diferentes maneras,

Summary: lo cual implica seguir distintas rutas para llegar de un nodo de grafo a otro Circuito de euler: Es aquel ciclo que recorre todos los vértices pasando por todos los lados solamente una vez. Un grafo tiene un Circuito de euler Si y solo Si es conexo y todos

Escaneado con CamScanner

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
miguel angel	3	viernes	20/11/25

Title: Capitulo VII Grafos

Keyword

Topic: Capitulo ... VII Cont

Notes: sus vertices tienen valencia par

Circuito de Hamilton

se trata de un problema similar al del circuito de euler, con la diferencia de que trata en lugar de pasar por todos los lados del grafo solamente una vez.

Questions

El numero cromatico de un grafo $x(G)$ es el minimo de colores necesario para colorear dicho grafo de tal forma que vertices adyasentes no esten iluminados del mismo color. todo grafo plano puede ser coloreado con maximo cuatro colores de acuerdo con el teorema de Appel y Haken.

El uso fundamental de los grafos son las redes carreteras, telefonicas, electricas, de agua potable, de alcantarillado, de computadoras, de cartografia y de distribucion de tareas entre otras.

Summary: Grafos ponderados: son aquellos en donde a los arcos se les asigna un valor al cual se le llama ponderacion y que podria representar la distancia que hay de un nodo a otro.

By Carlos Pichardo Vinque

Escaneado con CamScanner

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
miguel angel	1	viernes	20/11/25

Title: Capitulo VIII Arboles

Keyword

arbol
vertice
grafo

Topic: Capitulo VIII Arboles

Notes: uno de los problemas principales para el tratamiento de los grafos es que no guardan una estructura establecida y que no respetan reglas, ya que la relación entre nodos puede ser tan compleja como la misma naturaleza.

una de las primeras aplicaciones de los arboles se presento en 1847 cuando Gustav Kirchhoff los utilizo en la manipulación de redes electricas.

En la actualidad los arboles se usan en la computación en los procesos de clasificación de información, bases de datos y codificación.

Questions

Propiedades de los Arboles:
Las propiedades básicas de un Arbol son los siguientes:

a) Es un grafo conexo es donde existe un camino entre cualquier par de vertices (u, x).

Summary:

b) Este grafo no tiene ciclos ni lados paralelos

c) todo arbol con al menos dos vertices tiene al menos una hoja.

By Carlos Pichardo Vinque

Escaneado con CamScanner

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
miguel angel	2	viernes	20/11/25

Title: Capitulo VIII tipos de arboles

Keyword

bosque
arbol

Topic: cont... capitulo ~~VIII~~

Notes: tipos de arboles

los arboles se pueden clasificar de acuerdo con su numero de nodos y en funcion de su altura

Clasificacion por numero de nodos
En este caso los arboles pueden ser binarios (cada nodo padre tiene uno o dos hijos maximo), trinarios (cada nodo padre tiene maximo tres) cuatrinarios (cada nodo padre tiene como maximo cuatro hijos)

Questions

Clasificacion por altura
Los Arboles pueden ser balanceados (cuando la diferencia de altura entre sus hojos es maximo 1) y desbalanceado (cuando la diferencia es mayor de 1)

Bosques

Summary: un bosque es un conjunto de Arboles Re un arbol se pueden obtener varios subarboles, mismos que conforman un bosque. Arboles con peso
para representar caracteres en el codigo ASCII se usan Cadenas de 8 bits.

By Carlos Richards Vinque

Escaneado con CamScanner

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
miguel Angel	3	viernes	20/11/25

Title: capitulo VIII Arboles

Keyword

arbol generadores

Topic: Cont... capitulo VIII

Notes: Sin embargo se puede aumentar la velocidad del procesamiento o bien aprovechar mejor la memoria de la computadora.

Arboles Generadores

De un grafo conexo es posible obtener un arbol (eliminando aristas redundantes) que permite mantener conectados a todos los nodos del grafo.

Questions

Un arbol generador minimo de un grafo es aquel que permite mantener unidos a todos los vértices y que no tiene ciclos, pero que además es la forma más barata o corta ya que la trayectoria o costo es mínimo. existen varios campos en donde es conveniente mantener funcionando los sistemas al menor costo y algunos de ellos son de

Summary: los redes telefonicos, electricas etc. es donde es conveniente mantener la comunicación entre los nodos pero sin aristas redundantes o demasiado costosas.

Escaneado con CamScanner